

Wykład 7

 Microsoft | Azure

Microsoft Azure



Plan

- Trochę o chmurze
- Budowa modelu w Azure Machine Learning Studio techniką drag and drop.

Co to jest cloud computing?

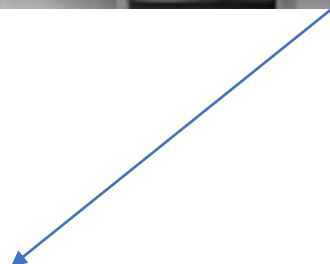


Chmura obliczeniowa to dostarczanie usług obliczeniowych — w tym serwerów, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz i inteligencji — przez Internet („chmura”) w celu zapewnienia szybszej innowacji, elastycznych zasobów i ekonomii skali.

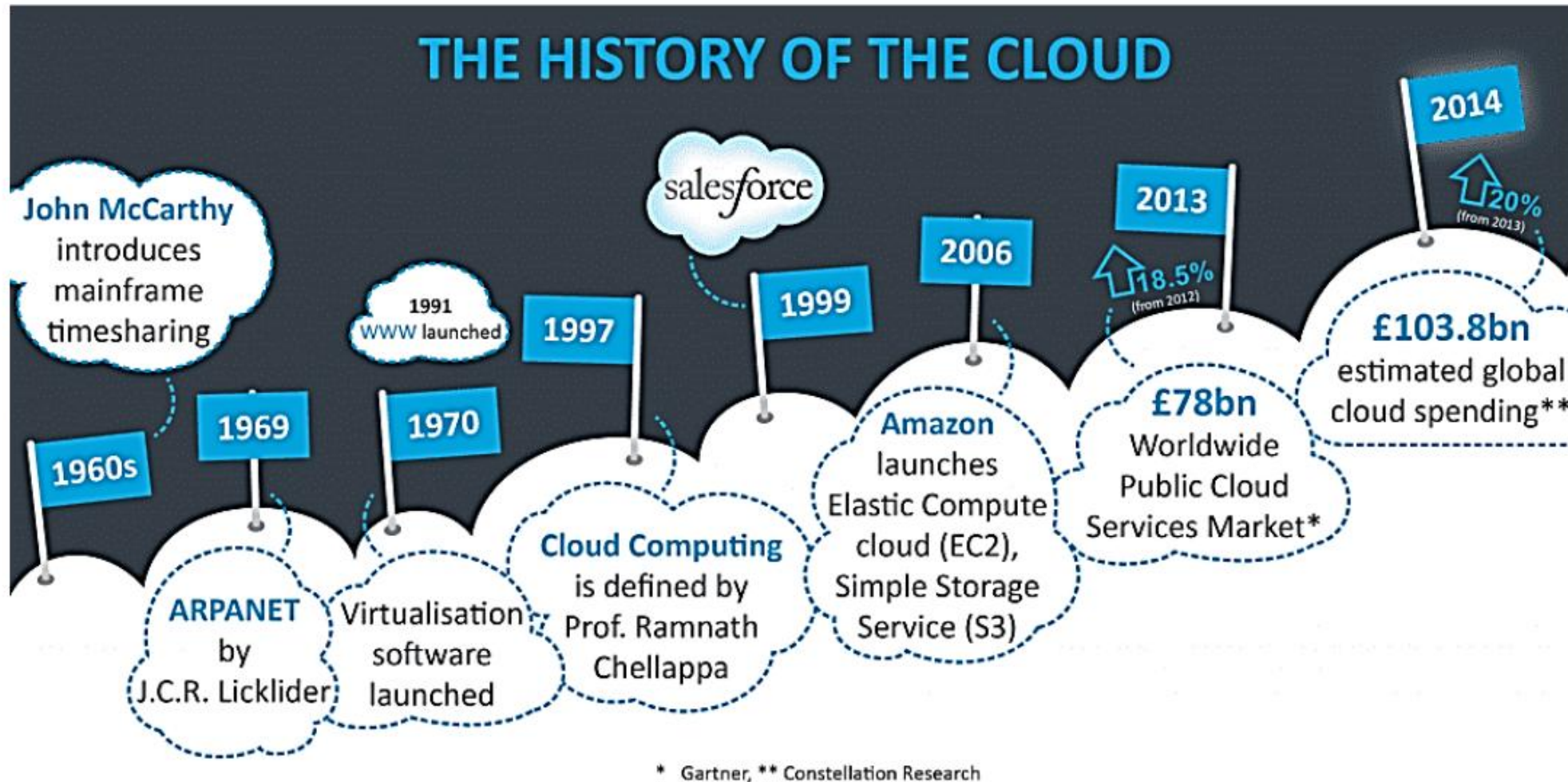
Zazwyczaj płaci się tylko za używane usługi w chmurze, co pomaga obniżyć koszty operacyjne, wydajniej zarządzać infrastrukturą i skalować się w miarę zmian potrzeb firmy.

Cloud computing to wykorzystywanie sieci serwerów zdalnych hostowanych w Internecie w celu przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi, zamiast używania serwerów lokalnych lub komputerów osobistych.

Trochę historii



<https://brandsit.pl/historia-chmury-obliczeniowej-jak-przetwarzanie-w-chmurze-zmienilo-nasze-zycie-i-biznes/>



Babita Bhagat, Shrutika Khobragade, Archana Arudkar. The Evolution of Cloud Computing. Journal of Network Security. 2021; 9(1): 20–28p

Praca jest w zasobach wykładu 7 na Moodlu

Dane i aplikacje

Software

Runtime (Internet Information Services
(IIS)/Doker)

Middleware/Software

Platforma

System operacyjny (Windows/Linux)

Oprogramowanie pośredniczące (ang. *middleware*)
– rodzaj oprogramowania umożliwiający
komunikację pomiędzy różnymi
aplikacjami/usługami lub systemami.

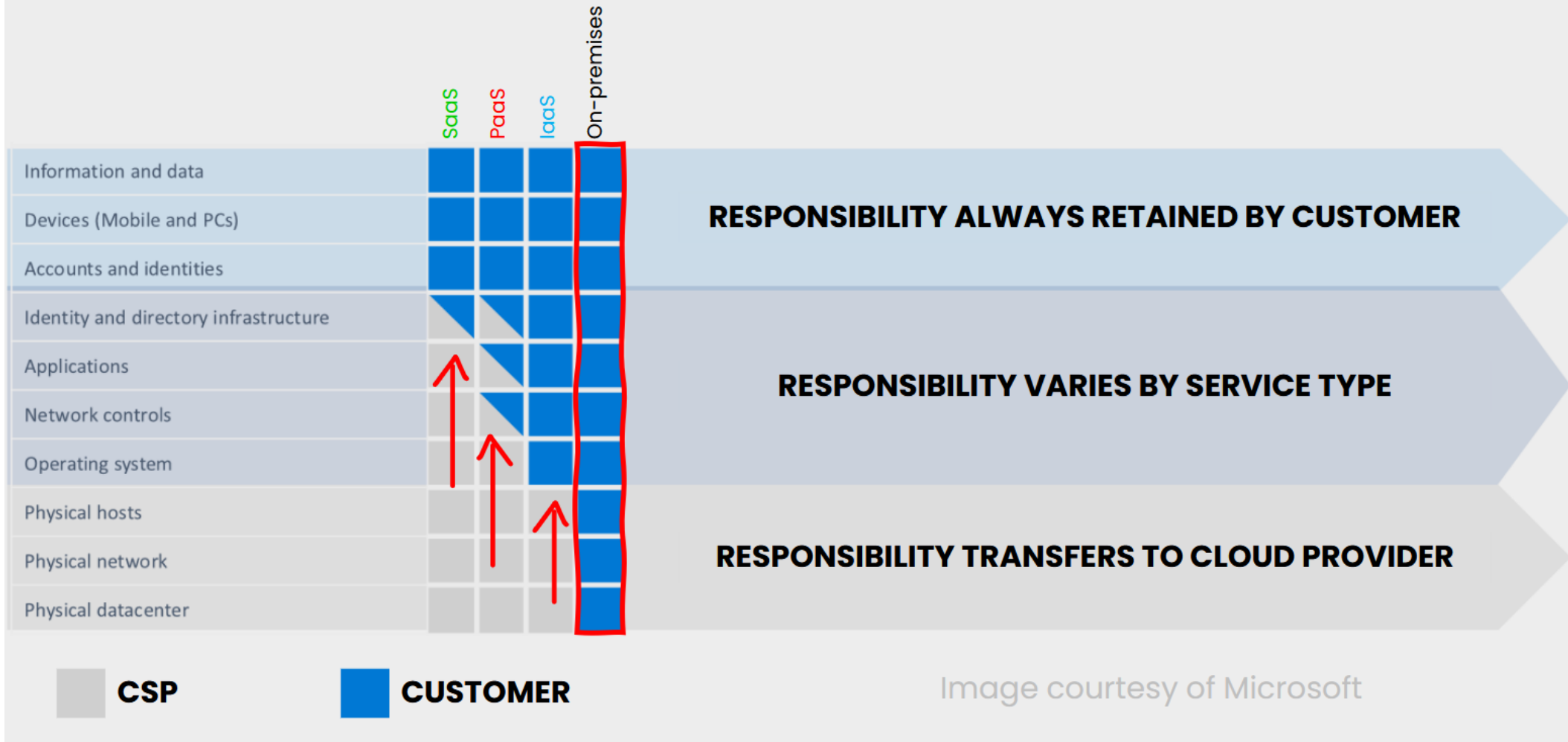
Wirtualizacja

Networking

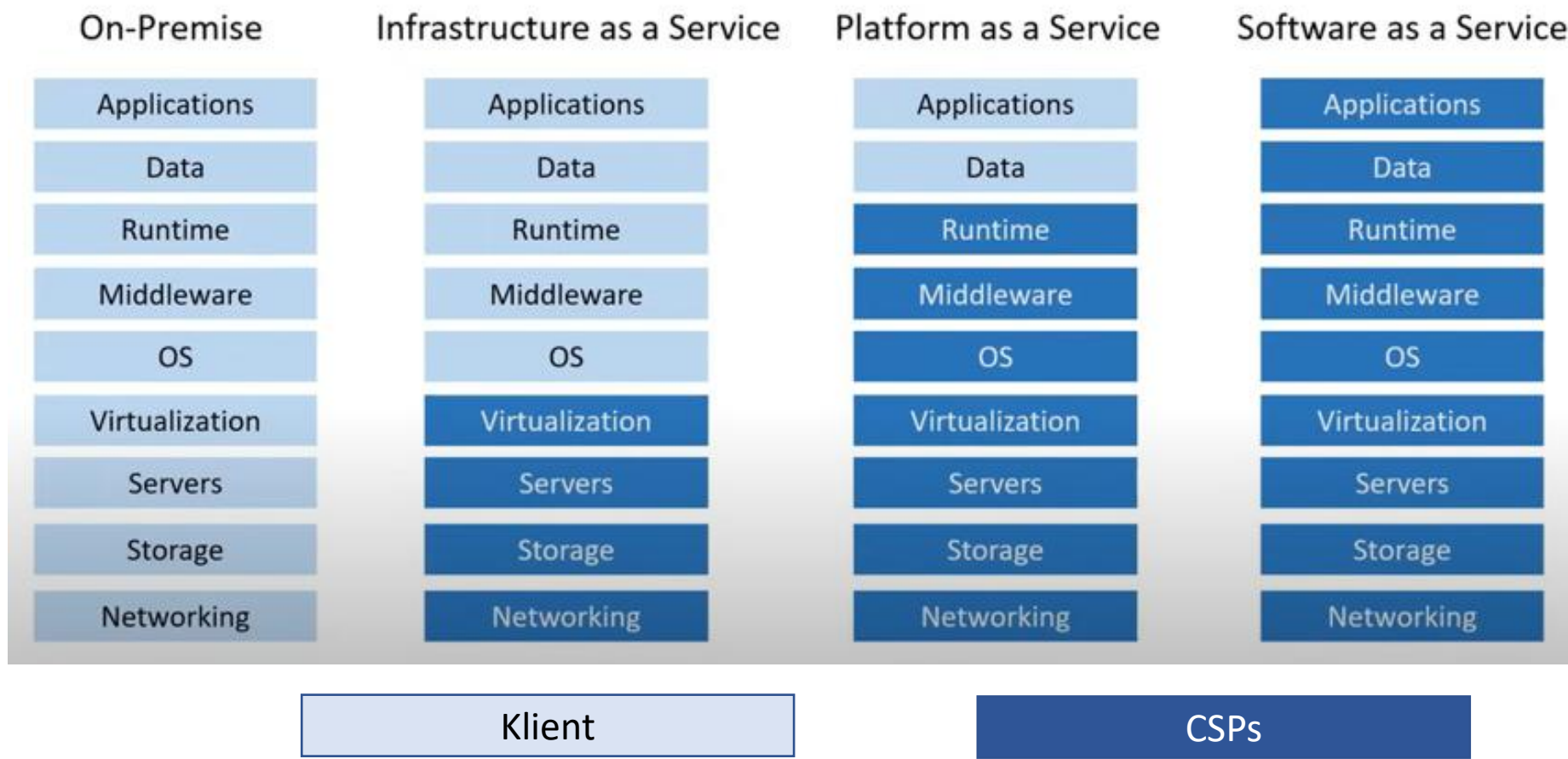
Infrastruktura

Storage

SHARED RESPONSIBILITY MODEL



CSP- Cloud Service Provider



Dostawcy usług chmurowych CSPs (cloud service providers)

Rodzaje usług chmury obliczeniowej

Usługi chmury dzielą się na trzy kategorie w oparciu o funkcjonalność:

1. Infrastruktura jako usługa (IaaS) Infrastructure as a service

- Dostarcza wirtualizowane zasoby obliczeniowe przez Internet.

Przykład: AWS EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Rackspace, IBM Computing on Demand.

Infrastruktura jako usługa (IaaS, infrastructure as a service) to typ usługi przetwarzania w chmurze, która oferuje podstawowe zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe na żądanie z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem

Rodzaje usług chmury obliczeniowej

2. Platforma jako usługa (PaaS) Platform as a service

- Oferuje zarządzaną platformę z wbudowanymi narzędziami dla developerów.

Przykład: AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, Heroku,

Microsoft Windows Azure, Google App Engine, SAP Business technology Platform

- Platforma jako usługa (PaaS) to kompletne środowisko deweloperskie i wdrożeniowe w chmurze obejmujące zasoby umożliwiające dostarczanie dowolnego rozwiązania, od prostych aplikacji opartych na chmurze po złożone aplikacje dla przedsiębiorstw korzystające z chmury. Potrzebne zasoby kupujesz od CSP z wykorzystaniem modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a dostęp do nich uzyskujesz za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.
- **PaaS obejmuje infrastrukturę — serwery, magazyn i sieć — a dodatkowo także oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych itd.**

Rodzaje usług chmury obliczeniowej

3. Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Dostarcza gotowe do użycia aplikacje oparte przez Internet.

Zapewnia gotowe aplikacje, do których użytkownicy końcowi, a także klienci mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem Internetu.

Przykłady SaaS to: Gmail, Dysk Google, GoogleDocs i Salesforce, Dropbox, poczta e-mail, kalendarz i narzędzia biurowe (takie jak usługa Microsoft Office 365).

Azure wg Wikipedii

- Microsoft Azure (wcześniej: Azure Services Platform, Windows Azure) – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS (**Platform as a Service**).
- Udostępnia ona mechanizmy pozwalające przetwarzać dane (Windows Azure Compute), a także je składować (Windows Azure Storage, SQL Azure). Platforma Windows Azure występowała pod nazwą kodową „Red Dog”.
- 1 lutego 2010 nastąpiła publiczna premiera tej platformy i udostępnienie jej do użytku komercyjnego.

Certyfikat Azure:

Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) Full Course

Adam Marczak - Azure for Everyone ✓ • Playlista

- Episode Resources
- 📖 Study cheat sheet <https://marczak.io/az-900/episode-01/...>
- 🧠 Practice Test <https://marczak.io/az-900/episode-01/...>
- Study Guide
- Microsoft Learn: Explore key cloud concepts <https://docs.microsoft.com/learn/modu...>
- Azure Homepage: Cloud computing terms <https://azure.microsoft.com/overview/...>
- 🌐 Wikipedia: Cloud Computing Characteristics https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_c...

Z 2020 roku. Stare.

Certyfikat Azure:



AZ-900 Azure Fundamentals
Exam Cram (2024 Edition) - Fu...
Inside Cloud and Security
427 tys. wyświetleń • 1 rok temu

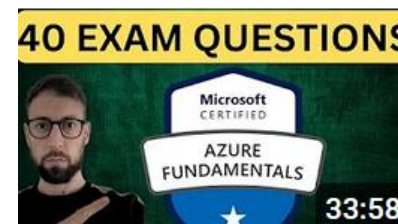
Microsoft Azure Fundamentals Certification Course (AZ-900) UPDATED – Pass the exam in 8 hours!

- <https://www.youtube.com/watch?v=5abffC-K40c&t=16510s>

How to Pass AZ- 900 Exam in 2025 | AZ-900 Roadmap



Azure AI Fundamentals
Certification 2024 (AI-900) - F...
freeCodeCamp.org ✓
302 tys. wyświetleń • 1 rok temu

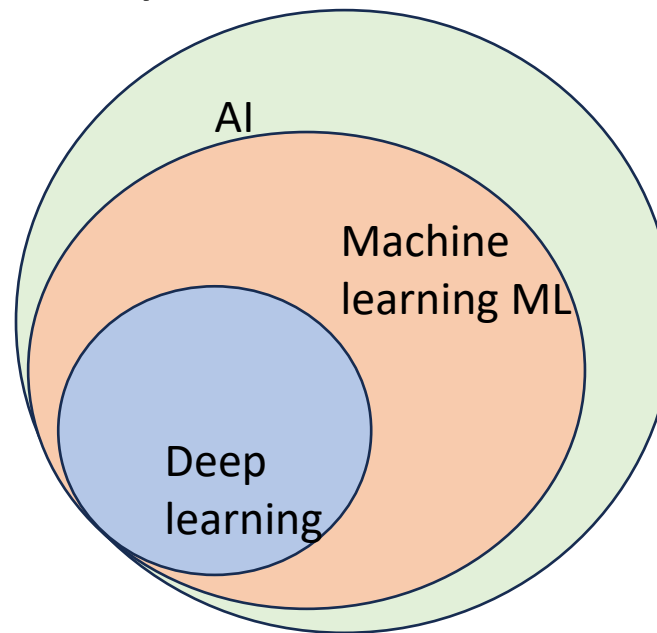


Azure Fundamentals AZ 900 40
Real Exam Questions
DeanCyber
2 tys. wyświetleń • 3 tygodnie temu

Usługi AI/ML (AI/ML services)



Azure ML Service



Jest to usługa, która upraszcza uruchamianie workloadów związanych z uczeniem maszynowym, umożliwiając tworzenie elastycznych potoków w celu zautomatyzowania przepływu pracy.

Można wykorzystywać Python, w tym tensorflow oraz R.

AI/ML services



Azure AI Studio



Analiza dokumentów platformy Azure AI

Przekształcaj przetwarzanie dokumentów dzięki zaawansowanej automatyzacji AI do wyodrębniania danych w celu usprawnienia przepływów pracy, zwiększenia dokładności i zwiększenia wydajności operacyjnej.



Mowa platformy Azure AI

Zdefiniuj na nowo środowisko aplikacji dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym, wielojęzycznemu tłumaczeniu i niestandardowemu tworzeniu głosu, które zwiększa zaangażowanie i dostępność.



Wizja platformy Azure AI

Płynnie integruj dane wizualne z aplikacjami, automatyzując zadania, takie jak klasyfikacja obrazów, wykrywanie obiektów i wyodrębnianie tekstu w celu zwiększenia komfortu użytkownika.

Tłumaczenie, Face detection, Azure Bot Services,



Azure AI services

The Microsoft Azure AI Portfolio

Azure AI Studio

The place to test, build and deploy AI solutions

Azure AI Services

Pre-built models, APIs and SDKs to infuse into custom apps



Azure AI Vision



Azure AI Speech



Azure AI Language



Azure AI Translator

Azure Open AI Services

AI Services compliments LLM workloads



Azure OpenAI Service



Azure AI Search



Azure AI Document Intelligence



Azure Content Safety

Azure Machine Learning

Advanced tools for designing and fine-tuning specialized AI models



Machine Learning Studio



Model Catalog



Prompt Flow



Responsible AI

MLOps And LLMOps

Custom Copilots

Prompt Engineering

Azure AI Scenarios

Technical Capabilities to enable portfolio

Polecam do naszych zajęć:

<https://www.youtube.com/watch?v=0QtGK5ptW2s&t=190s>

- 1 

Azure Machine Learning: the Overview
Kevin Feasel • 45 tys. wyświetleń • 1 rok temu
- 2 

Performing Automated Machine Learning with AzureML
Kevin Feasel • 18 tys. wyświetleń • 1 rok temu
- 3 

Training a Model with the Azure ML Designer
Kevin Feasel • 17 tys. wyświetleń • 1 rok temu



Deploy Azure Custom Vision
Mike in the Cloud • 180 wyświetleń • 2 tygodnie temu



Basic first project! Azure Machine Learning Easy Getting Starting For Fun and Profit!
Mike in the Cloud • 24 tys. wyświetleń • 1 rok temu

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLrIRKpZq-3Pcv3PKFnSWyEumARy4XsAun>

1. Tworzenie konta Azure

Twórz w chmurze za pomocą konta platformy Azure

Rozpocznij tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz zarządzanie nimi — w wielu chmurach, lokalnie i na urządzeniach brzegowych — dzięki skalowalnym i ekonomicznym usługom platformy Azure.

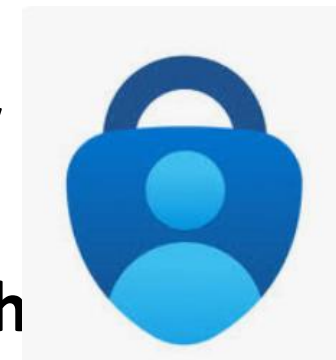
Logujemy się na stronie <https://azureforeducation.microsoft.com/devtools> używając loginu i hasła do poczty uczelnianej SGGW (Office365), gdzie login występuje w postaci: sXXXXXX@sggw.edu.pl , np. s123456@sggw.edu.pl

2. Tworzenie obszaru roboczego

Aby korzystać z usługi Azure Machine Learning, musimy najpierw założyć obszar roboczy (Azure Machine Learning workspace).

Obszar roboczy to centralne miejsce do wyświetlania wszystkich tworzonych modeli i zasobów oraz zarządzania nimi.

Tworzenie może wymagać autentyfikacji Microsoft



Pobierz aplikację Microsoft Authenticator

Azure AI | Machine Learning Studio

Wprowadzenie do usługi Azure Machine Learning Studio

Utwórz nowy obszar roboczy lub otwórz jeden z ostatnich obszarów roboczych, aby kontynuować pracę od

Utwórz obszar roboczy



2. Tworzenie obszaru roboczego

Aby korzystać z usługi Azure Machine Learning, musimy najpierw założyć obszar roboczy (**Azure Machine Learning workspace**).

Obszar roboczy to centralne miejsce do wyświetlania wszystkich tworzonych modeli i zasobów oraz zarządzania nimi.

Tworzenie może wymagać autentyfikacji Microsoft

Pobierz aplikację Microsoft
Authenticator



2. Tworzenie obszaru roboczego

Azure Machine Learning

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (sggwpl.c

+ Create ▾  Recently deleted  z



New workspace

For ML projects and teams

Subskrypcja * ⓘ

Azure for Students

Grupa zasobów * ⓘ

(Nowy) Ula

[Utwórz nowy](#)

Utwórz obszar
roboczy ▾

Utwórz nowy obszar roboczy

Określ nazwę obszaru roboczego, aby rozpocząć. Opcjonalnie wybierz centrum, aby hostować obszar roboczy we współdzielonym środowisku dla swojego zespołu, ze wstępnie skonfigurowanymi zabezpieczeniami, dostępem do zasobów firmy i współdzielonymi zasobami obliczeniowymi.

Nazwa * ⓘ

Przyjazna nazwa ⓘ

Centrum ⓘ WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wybierz lub wyszukaj według nazwy ▾



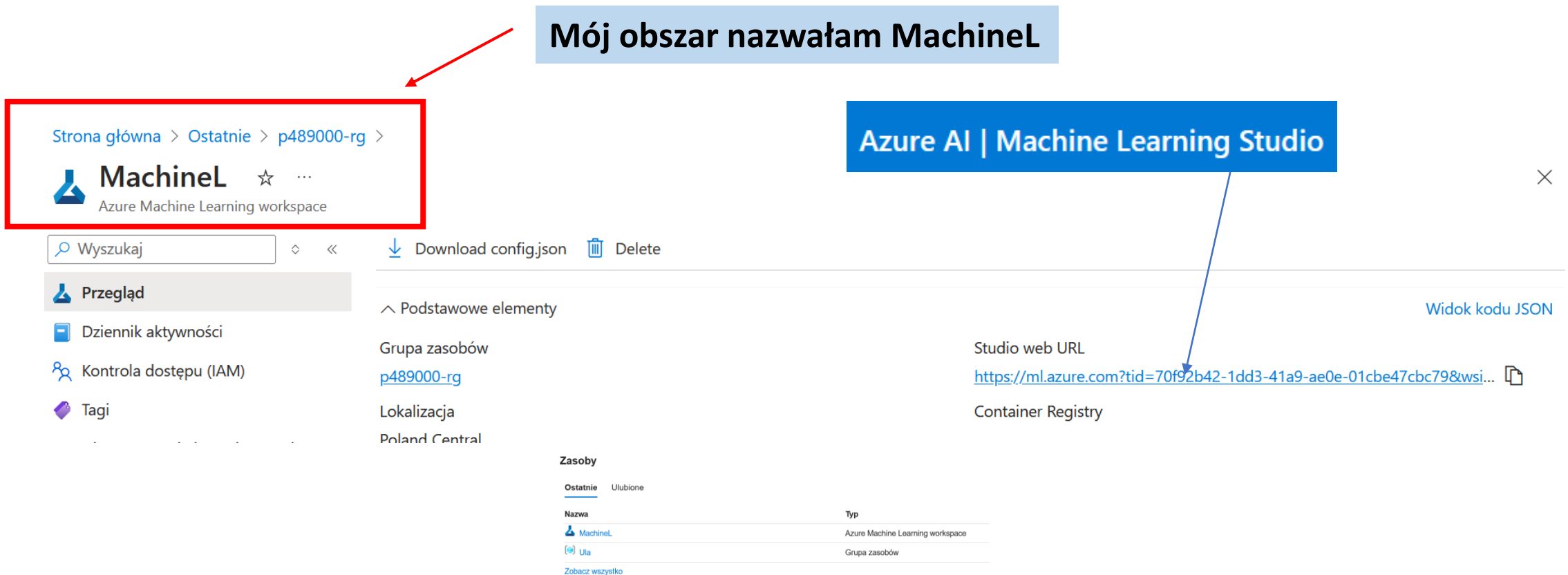
✓ Ustawienia zaawansowane

Subskrypcja * ⓘ

2. Tworzenie obszaru roboczego

Obszar roboczy (Azure Machine Learning workspace).

Mój obszar nazwałam MachineL



The screenshot displays the Azure Machine Learning Studio interface. A red box highlights the breadcrumb navigation and workspace name: 'Strona główna > Ostatnie > p489000-rg > MachineL', with a red arrow pointing to the text 'Mój obszar nazwałam MachineL'. The workspace name 'MachineL' is also highlighted in a blue box with the text 'Azure AI | Machine Learning Studio'. The interface includes a search bar, a sidebar with navigation options like 'Przegląd', 'Dziennik aktywności', 'Kontrola dostępu (IAM)', and 'Tagi', and a main content area showing workspace details. A blue box points to the 'Studio web URL' field, which contains the URL 'https://ml.azure.com?tid=70f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79&wsi...'. The 'Container Registry' field is also visible. At the bottom, there is a table of resources.

Strona główna > Ostatnie > p489000-rg > MachineL
Azure Machine Learning workspace

Wyszukaj

Download config.json Delete

Przegląd

Dziennik aktywności

Kontrola dostępu (IAM)

Tagi

Podstawowe elementy

Grupa zasobów
p489000-rg

Lokalizacja
Poland Central

Zasoby

Ostatnie Ulubione

Nazwa Typ

MachineL Azure Machine Learning workspace

Ula Grupa zasobów

Zobacz wszystko

Studio web URL
https://ml.azure.com?tid=70f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79&wsi...

Container Registry

Widok kodu JSON

Tu wchodzimy do obszaru roboczego po zalogowaniu

The screenshot displays the Microsoft Azure Education portal interface. At the top, a blue navigation bar contains the Microsoft Azure logo and a search bar with the placeholder text "Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+ /)". Below the navigation bar, the main content area is titled "Education | Przegląd" (Education | Overview). A sidebar on the left shows a "Przegląd" (Overview) section with a sub-item "Zasoby szkoleniowe" (Training resources). The main content area features a "Usługi Azure" (Azure Services) section with icons for "Utwórz zasób" (Create resource), "Azure Machine Learning", "Azure AI services", and "Subskrypcje" (Subscriptions). Below this, a "Zasoby" (Resources) section is visible, showing a list of resources under the "Ostatnie" (Recent) tab. The list includes a resource named "MachineL" with a blue icon, and another resource named "machinel04" with a green icon. A blue arrow points from the text "Tu wchodzimy do obszaru roboczego po zalogowaniu" to the "MachineL" resource in the list.

Microsoft Azure

Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+ /)

Strona główna >

Education | Przegląd

Usługi Azure

Utwórz zasób

Azure Machine Learning

Azure AI services

Subskrypcje

Rozp

Zasoby

Ostatnie

Nazwa

MachineL

machinel04

MachineL

Wyświetl

Szczegóły zasobu

Typ

Azure Machine Learning workspace

Mój obszar roboczy nazwany MachineL

Strona główna > Ostatnie > p489000-rg >



MachineL

Azure Machine Learning workspace

Wyszukaj

Download config.json Delete

Przegląd

Dziennik aktywności

Kontrola dostępu (IAM)

Tagi

Podstawowe elementy

Grupa zasobów

[p489000-rg](#)

Lokalizacja

Poland Central

Azure AI | Machine Learning Studio

Studio web URL

<https://ml.azure.com?tid=70f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79&wsi...>

Container Registry

Widok kodu JSON

Obszar roboczy a inne obszary

Nazwa



MachineL



machinel0421697906



p489000-rg

[Zobacz wszystko](#)



p489000-rg

Grupa zasobów

W tym roku nazywa się Ula



Nazwa ↑↓

Typ ↑↓



machinel:

Magazyn kluczy



machinel:

Application Insights



machinel

Konto magazynu



MachineL

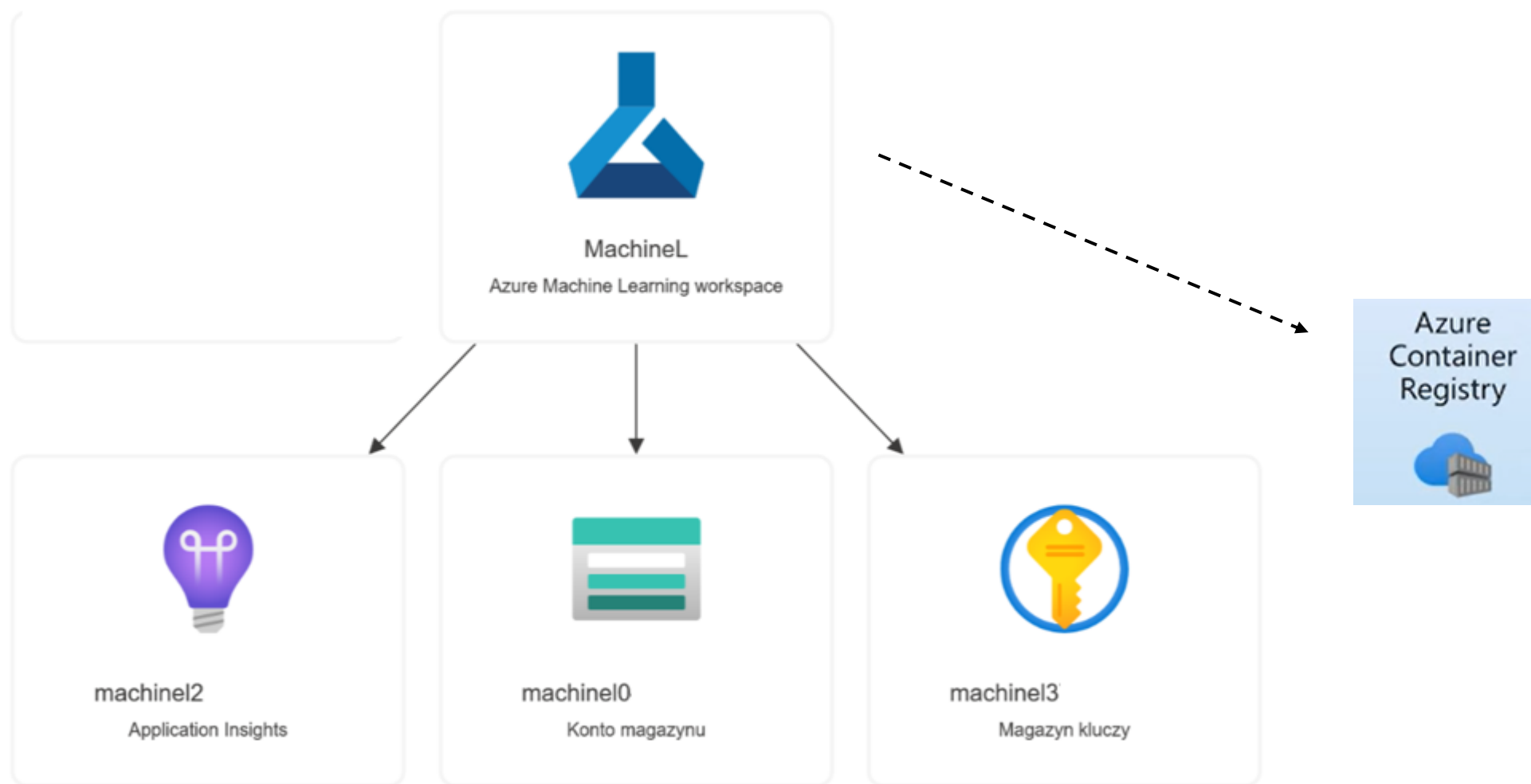
Azure Machine Learning workspace



Application Insights Smart Detection

Grupa akcji

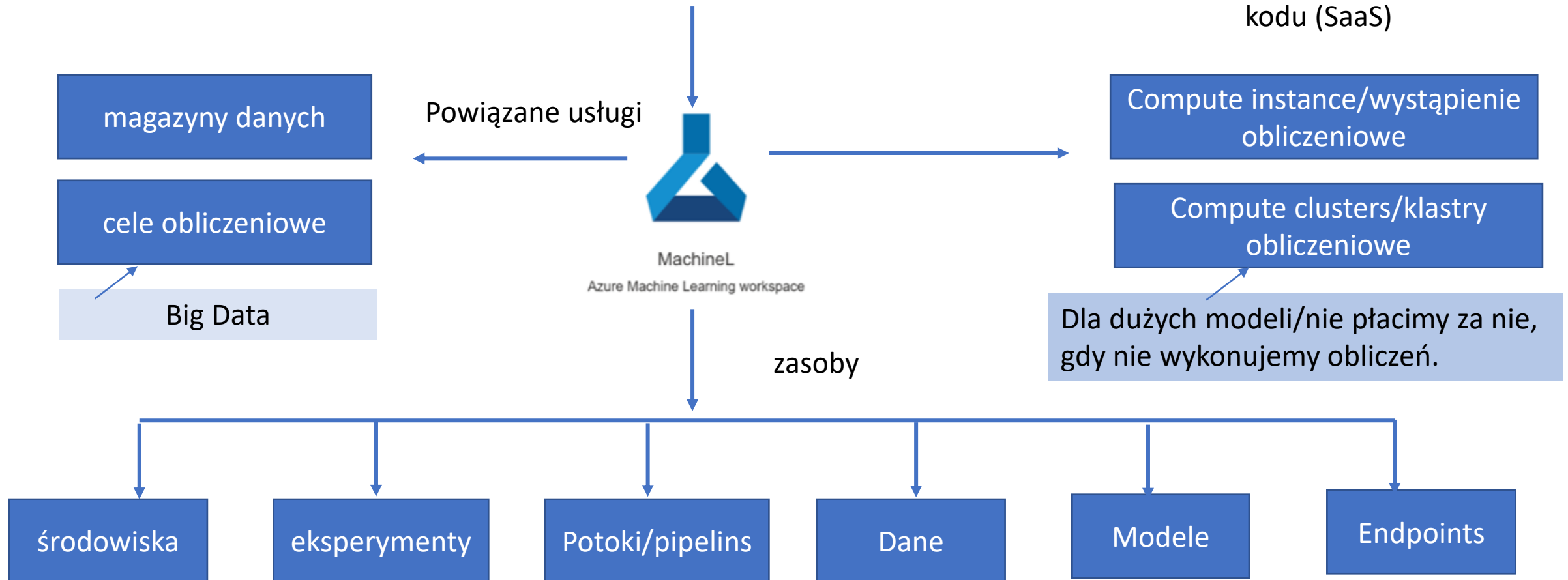
Zasoby obszaru roboczego





Azure Container Registry

Przechowywanie
kodu (SaaS)



Wystąpienie obliczeniowe/compute instance

Wystąpienie obliczeniowe to wstępnie skonfigurowany zasób przetwarzania w chmurze, którego można użyć do trenowania, automatyzowania i śledzenia modeli uczenia maszynowego oraz zarządzania nimi.

Wystąpienie obliczeniowe to najszybszy sposób rozpoczęcia korzystania z zestawów SDK i interfejsów WIERSTA polecenia usługi **Azure Machine Learning**.

Wystąpienie obliczeniowego można używać do uruchamiania notesów Jupyter i skryptów języka Python.

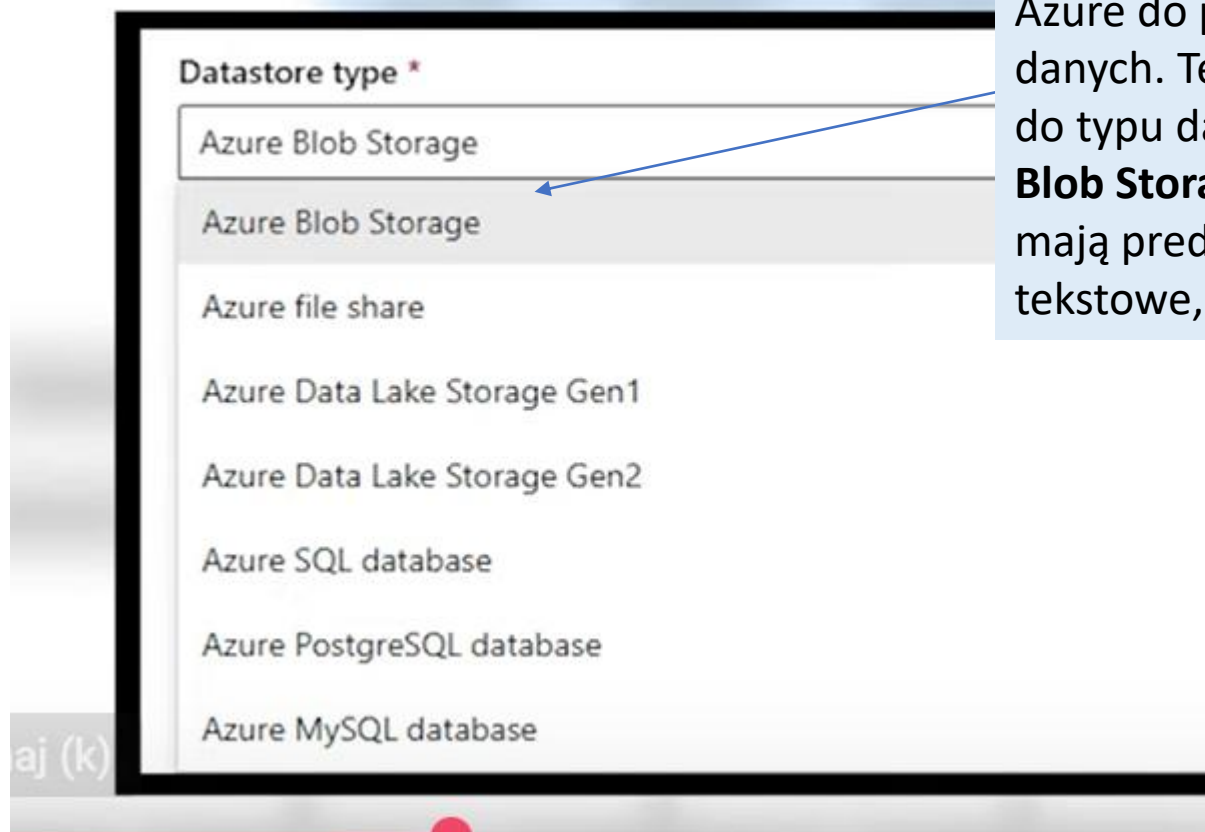
Zestaw SDK (Software Development Kit) to kolekcja interfejsów API

Przechowywanie danych/Data storage

Azure Storage Account/Konto magazynu

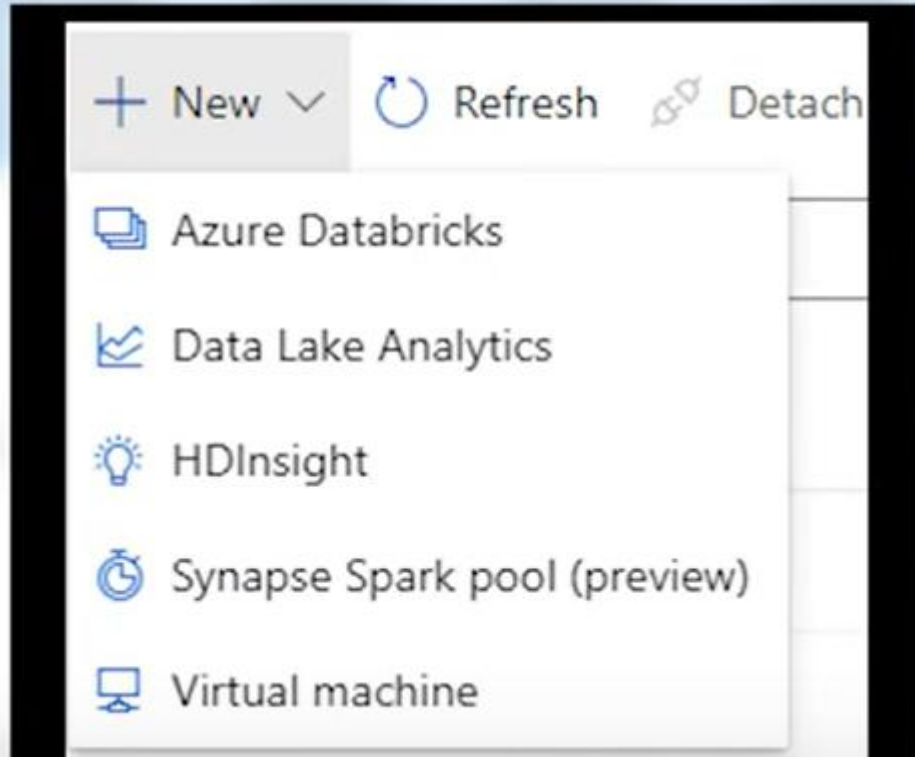
Azure Blob Storage to usługa udostępniana przez Microsoft Azure do przechowywania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Termin „blob” oznacza Binary Large Object i odnosi się do typu danych przechowywanych na platformie Azure.

Blob Storage jest idealny do przechowywania danych, które nie mają predefiniowanego modelu lub struktury, takich jak: pliki tekstowe, pliki audio lub wideo, obrazy.



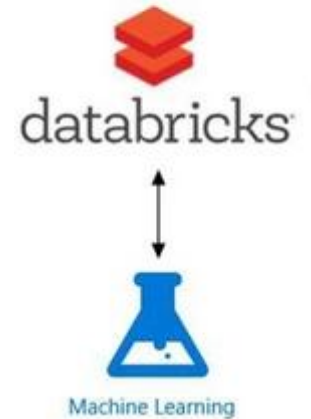
Konta
magazynu

Compute target



Azure **HDInsight** to zarządzana platforma klastra, która ułatwia uruchamianie struktur danych big data, takich jak Apache Spark, Apache Hive, LLAP.

Azure Databricks to ujednolicona, otwarta platforma analityczna do tworzenia, wdrażania, udostępniania i utrzymywania danych klasy korporacyjnej, analiz i rozwiązań AI na dużą skalę. Platforma **Databricks Data Intelligence Platform** integruje się z magazynem w chmurze i zabezpieczeniami na koncie w chmurze oraz zarządza i wdraża infrastrukturę chmury za Ciebie.



Usługa **Azure Data Lake Analytics** jest usługą zadań analizy na żądanie, która pozwala uprościć analizowanie danych big data

środowiska

Zasoby

-  Dane
-  Zadania (job)
-  Składniki
-  Potoki
-  Środowiska
-  Modele
-  Punkty końcowe

tensorflow-2.16-cuda12:9	azureml
evaluations-built-in:18	azureml
foundation-model-inference:70	azureml
sklearn-1.5:23	azureml
lightgbm-3.3:58	azureml
mlflow-py312-inference:9	azureml
minimal-py311-inference:22	azureml

eksperymenty

Wszystkie eksperymenty

Odśwież Arc

Wyszukaj

Eksperyment

Irsi2

Iris1

Eksperyment jest zbiorem przebiegów/wywołań, a przebieg jest indywidualną instancją procesu szkolenia modelu z własnymi parametrami i metrykami.

Eksperyment usługi Azure Machine Learning reprezentuje kolekcję prób używanych do weryfikowania hipotezy użytkownika.

Endpoints

Punkty końcowe

Punkty końcowe usługi Azure Machine Learning umożliwiają wdrażanie modeli uczenia maszynowego

Punkty końcowe w czasie rzeczywistym to punkty końcowe używane na potrzeby wnioskowania w czasie rzeczywistym. Punkty końcowe w czasie rzeczywistym zawierają wdrożenia, które są gotowe do odbierania danych od klientów i mogą wysyłać zwrotnie odpowiedzi w czasie rzeczywistym. [Dowiedz się więcej](#)

3. Budowa modelu na przykładzie danych Iris

The image shows the Azure ML Studio interface. On the left, the 'Projektant' (Designer) tab is highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Tu są nasze potoki (pipelines)' at the bottom to the 'Projektant' tab. The main area shows the 'Wstępnie utworzony klasyczny' (Pre-created classic) pipeline. A red box highlights a plus sign icon in the center of the pipeline canvas. Below the canvas, there is a link: 'Utwórz nowy potok przy użyciu klasycznych wstępnie ut...' (Create new pipeline using pre-created classic...). On the right, the 'Wersje robocze potoków' (Pipeline versions) tab is selected. It shows a table with the following data:

Nazwa	Typ potoku
Iris	Trenowanie
Pipeline-Created-on-04-09-2025	Nie dotyczy

3. Budowa modelu

← Wszystkie obszary robocze

🏠 Strona główna

📖 Wykaz modeli

Tworzenie

📅 Notebooks

⚡ Zautomatyzowane uczenie maszynowe

🏗️ Projektant

>_ Przepływ monitorów

Zasoby

Potoki

Wersje robocze potoków

Zadania potoku

↻ Odśwież

🗑 Usuń

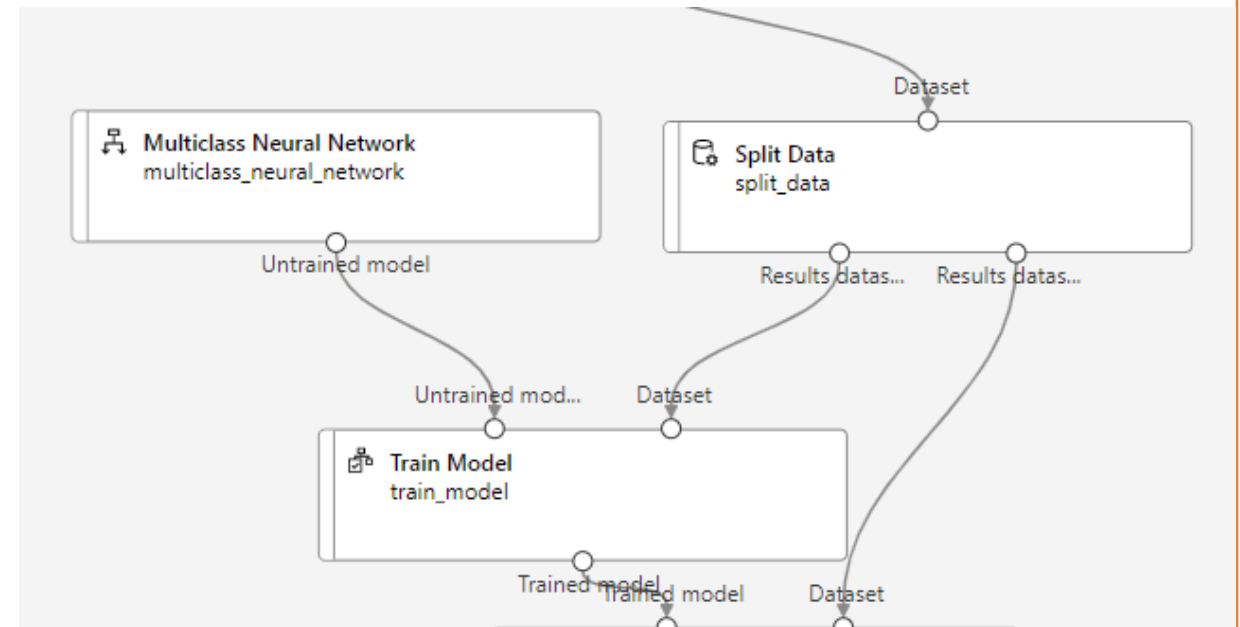
↶ Resetuj widok

🔍 Wyszukaj

Nazwa	☆	Typ potoku
Iris		Trenowanie
Pipeline-Created-on-04-09-2025		Nie dotyczy

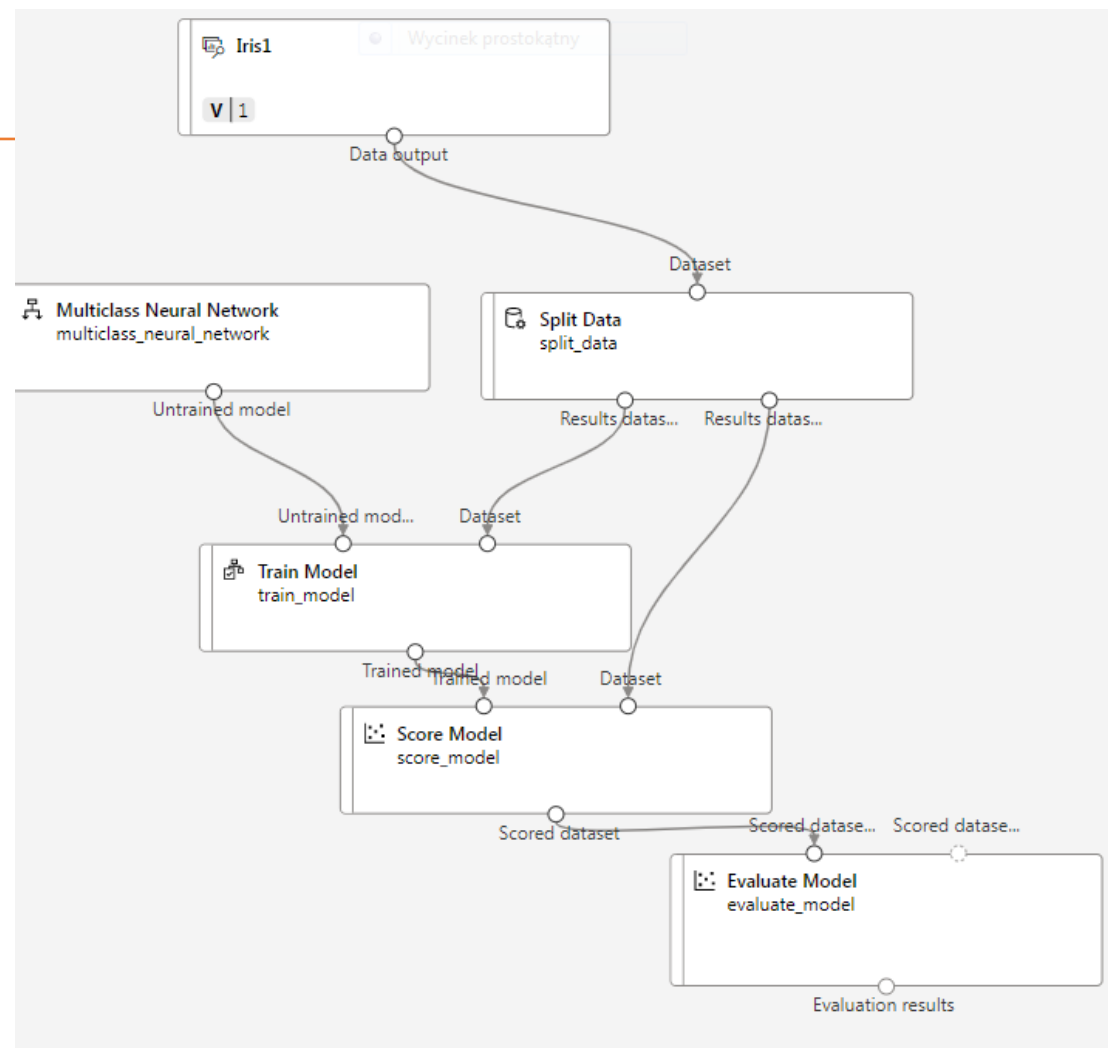
3. Budowa modelu

- Wybór danych
- Transformacja danych (uzupełnienie braków, wprowadzenie zmiennych wskaźnikowych, normalizacja)
- Podział zbioru na część uczącą i testową
- Wybór modelu



3. Budowa modelu

- Uczenie modelu
- Testowanie modelu (scoring)
- Ewaluacja (metryki)



3.1 Wybór danych

Utwórz zasób danych

1 Typ Dane

2 Źródło danych

Wyszukaj według nazwy, tagów i opisu

Tagi : All

+ Dodaj filtr

Dane

Składnik

1 ↺ +

Ostatnia akt... ▾ | ⌵

Wstępnie utworzone przykładowe dane można znaleźć na karcie Składnik. [Kliknij tutaj](#)

Ustaw nazwę i typ zasobu danych

Nazwa *

Nazwa zasobu danych

Opis

Opis zasobu danych

Typ * ⓘ

Tabelaryczny

3. 1 Dane CSV tabular

Create data asset

1 Data type

2 Data source

Set the name and type for your data asset

Name *

somename

Description

Data asset description

Type * ⓘ

File (uri_file)

Data asset types (from Azure ML v2 APIs)

File (uri_file)

Folder (uri_folder)

Table (mtable)

Dataset types (from Azure ML v1 APIs)

Tabular

File

Dane tabelaryczne

3.1 Dane i składniki (modele i transformacje danych)

Dane

95 ↻ +

azureml.Designer:True ...

Animal Images Dataset

azureml

This sample dataset is derived from the Animal Images Dataset and includes 3 animal images.

azureml.Designer:True ...

Automobile price data (Rattle)

azureml

Clean missing data module re

Składnik

Wyszukaj według nazwy, tagów i opisu

Tagi: **All** + Dodaj filtr

95 ↻ +

azureml.Designer:True ... 1/1/0001

DenseNet

Microsoft

Creates a image classification model using the densenet algorithm. [Learn More](https://aka.ms/aml/densenet)

azureml.Designer:true ... 1

ResNet

Microsoft

Creates a image classification model using the resnet algorithm. [Learn More](https://aka.ms/aml/resnet)

- ▶ Sample data (16)
- ▶ Data Transformation (19)
- ▶ Computer Vision (6)
- ▶ Model Scoring & Evaluation (6)
- ▶ Machine Learning Algorithms (19)
- ▶ Text Analytics (7)
- ▶ Python Language (2)
- ▶ Data Input and Output (3)
- ▶ Recommendation (5)
- ▶ R Language (1)
- ▶ Feature Selection (2)
- ▶ Anomaly Detection (2)
- ▶ Statistical Functions (1)
- ▶ Model Training (4)
- ▶ Web Service (2)

3.2 Transformacja danych

Tagi : **All** + Dodaj filtr

Dane Składnik

95 ↺ +

▶ Sample data (16)

▼ Data Transformation (19)

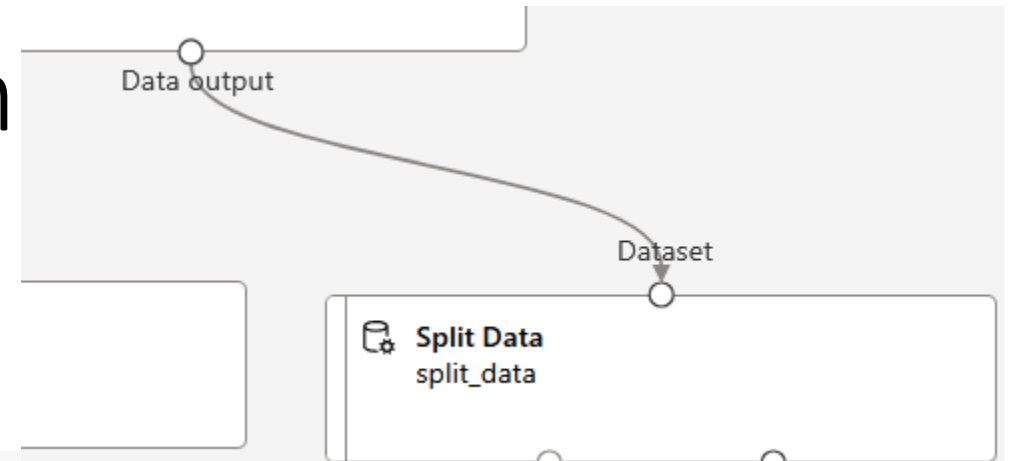
Add Columns
Microsoft
Adds a set of columns from one dataset to another.
[\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/add-columns\)](https://aka.ms/aml/add-columns)
azureml.Designer:true ... 3/23/2025

Add Rows
Microsoft
Appends a set of rows from an input dataset to the end of another dataset. [\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/add-rows\)](https://aka.ms/aml/add-rows)
azureml.Designer:true ... 3/23/2025

Apply Math Operation
Microsoft
Applies a mathematical operation to column values.
[\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/apply-math-operation\)](https://aka.ms/aml/apply-math-operation)
azureml.Designer:true ... 8/23/2023

SMOTE
Microsoft
Increases the number of low incidence examples in a dataset. [\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/smote\)](https://aka.ms/aml/smote)
azureml.Designer:true ... 3/23/2025

Split Data
Microsoft
Partitions the rows of a dataset into two distinct sets.
[\[Learn More\]\(https://aka.ms/aml/split-data\)](https://aka.ms/aml/split-data)
azureml.Designer:true ... 3/23/2025



3.3 Wybór modelu

Neural

Tagi : All Dodaj filtr

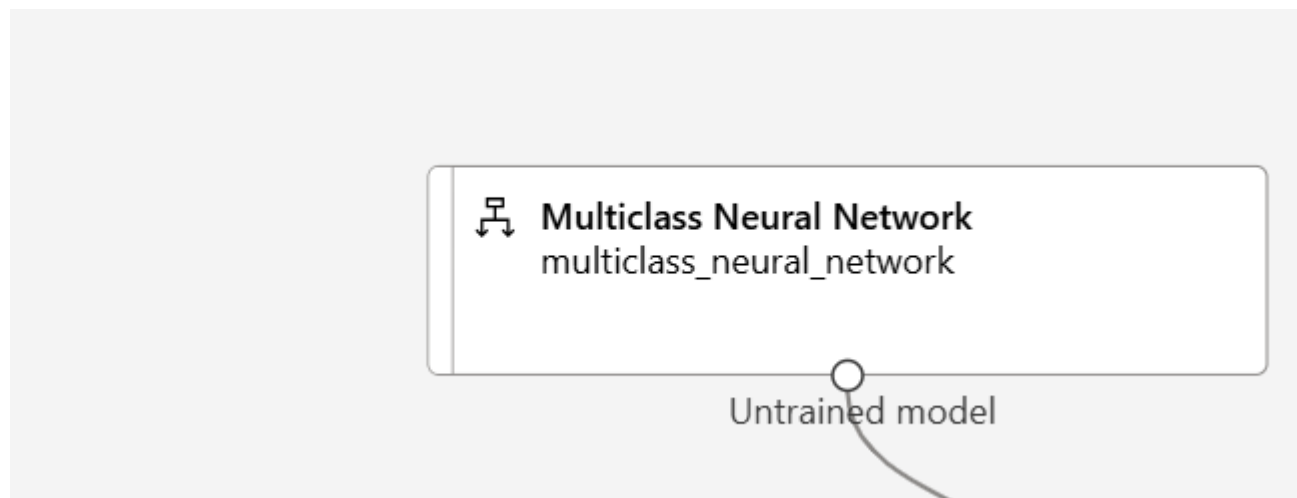
Dane Składnik

3 Najistotniejs...

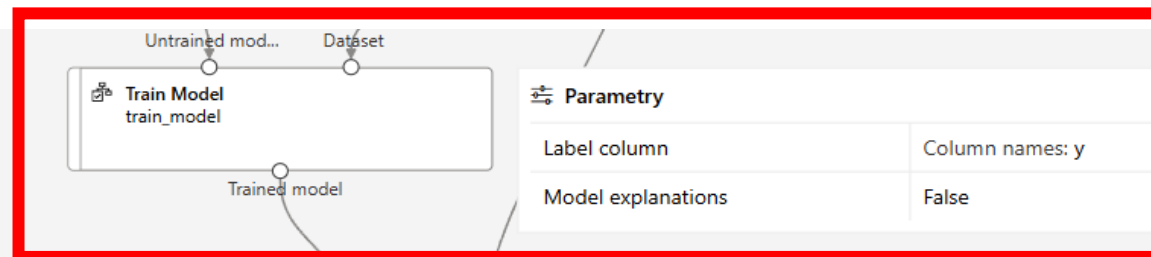
Neural Network Regression
Microsoft
Creates a regression model using a neural network algorithm. [Learn More](https://aka.ms/aml/neural-...)
azureml.Designer:true 3/23/2025

Two-Class Neural Network
Microsoft
Creates a binary classifier using a neural network algorithm. [Learn More](https://aka.ms/aml/two-clas...)
azureml.Designer:true 3/23/2025

Multiclass Neural Network
Microsoft
Creates a multiclass classification model using a neural network algorithm. [Learn More](https://aka....)
azureml.Designer:true 3/23/2025



Wybór kolumny celu



Train Model

Label column *

[Edytuj kolumnę](#)

Wymagana jest wartość.

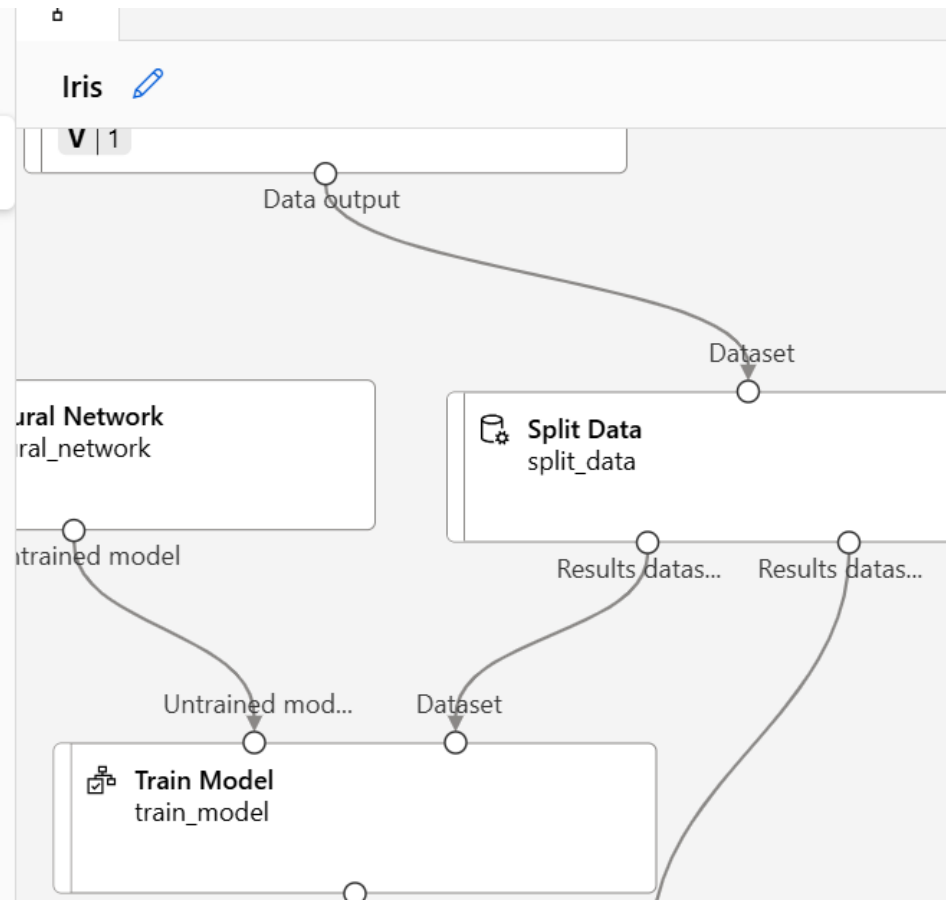
Walidacja

Sprawdzanie poprawności wykresu

↻ Odśwież



Potok wygląda dobrze,
możesz przesłać lub opublikować teraz



Konfigurowanie zadania potoku



- 1 Podstawowe informacje**
- 2 Wejścia/wyjścia
- 3 Ustawienia środowiska uruchomieniowego
- 4 Przejrzyj i prześlij

Podstawowe informacje

Nazwa eksperymentu



Wybierz istniejące



Utwórz nowe

Nazwa nowego eksperymentu *



Wprowadź nazwę nowego eksperymentu

Nazwa wyświetlana zadania

Iris

Opis zadania

Pipeline created on 20250406

Tagi zadania

Nazwa

:

Wartość

Dodaj

Środowisko obliczeniowe w usłudze ML Studio

- Zarządzaj

Środowisko obliczeniowe

Środowisko obliczeniowe

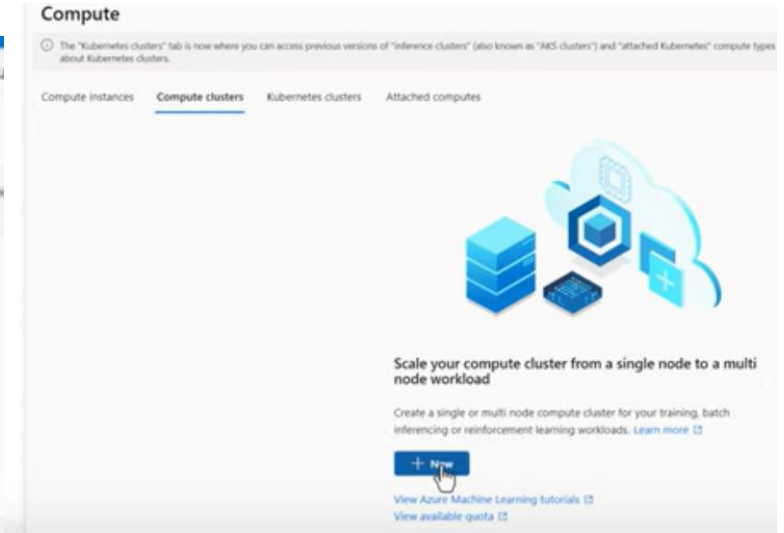
i Karta „Klastry Kubernetes” to teraz miejsce, w którym można uzyskiwać dostęp do poprzednich wersji typów obliczeniowych „klastrów w „klastry usługi AKS”) i typów obliczeniowych „dołączonej platformy Kubernetes” wraz z wcześniej utworzonymi docelowymi obiektami obliczeniowymi. [Dowiedz się więcej](#) na temat klastrów platformy Kubernetes.

Wystąpienia obliczeniowe

Klastry obliczeniowe

Klastry Kubernetes

Dołączone środowiska obliczeniowe



Lokalizacja *

Poland Central

Warstwa maszyny wirtualnej ⓘ

☒ Dedykowane

☐ Niski priorytet

Typ maszyny wirtualnej ⓘ

☒ Procesor CPU

☐ Procesor GPU

Rozmiar maszyny wirtualnej ⓘ

☒ Wybierz z zalecanych opcji

☐ Wybierz z wszystkich opcji

Nazwa ↑

Kategoria

Typy obciążeń

Rozmiar maszyny wirtualnej ⓘ

☒ Wybierz z zalecanych opcji

☐ Wybierz z wszystkich opcji

	Nazwa ↑	Kategoria	Typy obciążeń	D... ⓘ	Ko... ⓘ
☒	Standard_DS11_v2 Rdzenie: 2, pamięć RAM: 14 GB, magazyn: 28 GB	Zoptymalizowane...	Programowanie w notesach (lub innym środowisku IDE) i uproszczone testowanie	Rdze...	0.17 U..

← Wszystkie obszary robocze

🏠 Strona główna

📖 Wykaz modeli

Tworzenie

📅 Notebooks

⚡ Zautomatyzowane uczenie maszynowe

🏗️ Projektant

>_ Przepływ monitów

Zasoby

📊 Dane

🧪 Zadania (job)

Zadania

Wszystkie eksperymenty

🔄 Odśwież

📁 Archiwum

🔍 Wyszukaj

Eksperyment

Irsi2

Iris1

W zadaniach zobaczymy wyniki
naszych różnych eksperymentów

Przykłady wykorzystania Azure ML na ćwiczeniach.
Zaczynamy od przygotowania obszaru roboczego.